

WORKSHEET MAHASISWA

Modul 1 — Dasar Web

HTML Dasar: Struktur dan Semantik · CSS Dasar: Style, Box Model, dan Cascade

Mata Kuliah Proyek 3 — Proyek Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Web · D3 Teknik Informatika

Nama	Rafi Akmal Maulana
NIM	251511058
Kelas	D3-2B
Tanggal Mulai	7 september 2026
Tanggal Pengumpulan	11 September 2026
URL Repository	mikon1992/Project-3: modul untuk tugas project-3

Petunjuk Penggunaan

- ☐ Isi worksheet bersamaan dengan pengerjaan modul.
- ☐ Jawab singkat dan spesifik berdasarkan kode atau hasil pengamatan.
- ☐ Tuliskan nama screenshot atau bukti pada kolom yang tersedia.
- ☐ Gunakan lembar ini untuk eksperimen, tantangan, tugas praktikum, mini project, dan refleksi.

A. Eksperimen

A1. Eksperimen Request–Response

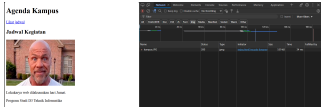
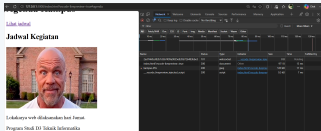
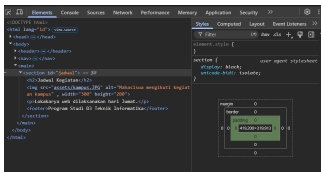
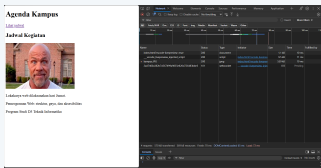
Objek	Method / Status	Size / Time	Fungsi yang Saya Pahami
Document / HTML	GET/304	5,6/54ms	Jadi html yang ada di web ini tidak di edit selama beberapa waktu yang membuat html dimuat dari chace lokal artinya laptop saya sudah pernah masuk ke web ini, data di baca dari server bisa diliat dari (GET) dalam method, dengan koneksi internet saya dan optimisasi web, web ini memerlukan waktu 54ms untuk meload 5,6kB(hanya html belum termasuk yang lain)
Stylesheet / CSS	GET/304	859B/39ms	Sama seperti di html, namun meski size css lebih kecil, web masih harus menghubungi server dan menghitung latensi yang membuat waktu load tidak jauh berbeda
Image	GET/200	0B/0ms	Perbedaan status dari 304 yang artinya mengambil dari server dan 200 artinya OK atau sudah terprint dengan baik, dan 0B/0ms karena imgnya diambil dari RAM device, itu adalah cara tercepat
Sumber daya lain	GET/200	0B/6ms	Perbedaan dari yang atas adalah adanya pemakaian waktu untuk mengambil ico dari penyimpanan fisik

Jelaskan hubungan browser, request, response, HTML, dan CSS dengan kata-kata Anda sendiri.

Browser untuk membuka akses pada internet dan browser meminta(request) file file yang ada dalam web yang ingin dibuka dan server meresponnya(response) dengan file itu, dan file itu adalah html(hypertext markup language) untuk membuat tampilan dasar yang bisa dibuat dengan bahasa html, dan css adalah dekorasinya atau kosmetik yang membuat tampilan lebih modern dan lebih baik

A2. Eksperimen Diagnosis Error HTML

Metode Ubah satu hal, amati gejala, kumpulkan bukti, simpulkan penyebab, perbaiki, lalu uji ulang.

Kasus	Gejala	Bukti DevTools / Validator	Penyebab	Perbaikan
A · Path gambar	Jika dari jpg diubah menjadi JPG akan masih bisa tampil gambarnya, tapi jika diubah jadi jpeg atau JPEG bakal error		Karena jpeg dan jpg beda file type membuat ga bisa di load karena ga ada fileny	Ubah menjadi filetype yang seharusnya
B · ID tautan	Jika diubah menjadi #agenda, href tidak akan mengdireksi kita ke mana mana dan akan diam saja di halaman yang sama		Karena nama di id section dan di href berbeda menjadikan href tidak menuntun kita ke manapun	Buat id section dan href sama
C · Nesting/tag	Section akan tertutup sendiri jika dilihat di DOM		Karena DOM akan selalu menutup hal yang sudah di buka maka section akan di tutup otomatis	Tutup section dengan benar di tempat yang di inginkan
D · Charset	Tidak ada perubahan signifikan pada saat mencoba menghapus charset menambahkan text, tidak ada perubahan apa apa		Tidak ada Kesalahan apapun meskipun harusnya muncul	-

Kasus yang paling sulit dan cara saya menemukan penyebabnya:

Kesulitan dalam mencari kesalahan pada Charset dan ID tautan, susah mencari kesalahan karena tidak terlihat ada perubahan di tampilan

B. Pertanyaan Pemahaman

Mengapa bagian tertentu menggunakan section, bukan div?

Karena div dipakai saat kita tidak menggunakan semantik, dan section biasanya dipakai karena ingin menggunakan semantik biasa di pakai di “about us” atau “testimoni”

Mengapa navigasi ditempatkan di dalam nav?

Untuk semantik di HTML dan membantu SEO sekaligus membantu aksesibilitas atau screen reader _____

Apa perbedaan dampak alt kosong dan alt yang informatif?

Alt kosong atau tidak informatif jika gambar ada kesalahan, sedangkan jika ada alt yang informatif maka akan muncul informasi saat gambar error sekaligus membantu orang disabilitas saat menggunakan screen reader _____

Dari mana nilai warna tombol berasal?

Dari CSS. _____

Mengapa ukuran card tidak melebihi width setelah diberi padding?

Karena menggunakan properti css box-sizing dan border-box yang mana sudah include sama width _____

Aturan mana yang menang jika dua selector memberi warna berbeda?

Yang menang akan yang selectornya lebih besar, tapi jika besarnya sama akan menang yang ditulis paling bawah _____

Apa yang berubah pada main axis setelah media query?

Biasanya yang berubah flex-direction dari row ke column atau sebaliknya karena berubah dari vertical ke horizontal _____

Mengapa Anda memilih breakpoint tersebut?

Enaknya breakpoint di ubah di titik dimana konten mulai rusak ketika windows di kecilkan atau di android terlihat menumpuk atau rusak _____

Elemen mana yang pertama kali menyebabkan layout terlalu sempit?

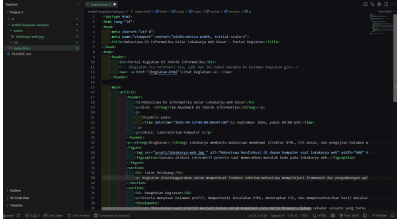
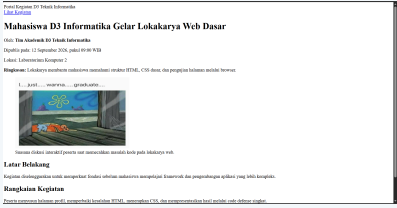
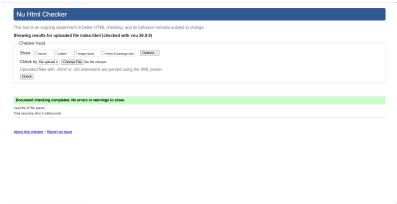
Biasanya gambar yang tidak memakai max-width _____

C. Independent Challenge**C1. Artikel Kegiatan Kampus**

Keputusan	Isian Mahasiswa
Struktur semantik yang dipilih	Header, nav, main, article, section, dan footer
Susunan h1 dan h2	H1 judul utama artikel dan h2 dipake sebagai sub judul
Penempatan time, figure, figcaption, blockquote	Time di pake untuk rilis datetime, figure membungkus gambar bersama dengan figcaption, dan blockquote untuk memasukan quote dalam artikel
Alt gambar	Mahasiswa berdiskusi di depan komputer saat lokakarya web

Keputusan	Isian Mahasiswa
Tautan kembali dan tujuan	Memakai href=/kegiatan.html meski file html belum ada

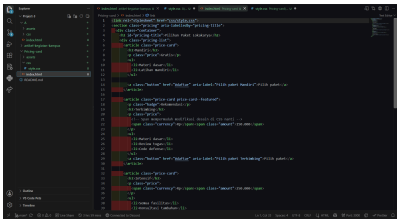
- ✓ Semua data mentah ditempatkan sesuai makna.
- ✓ Tepat satu h1 dan heading hierarkis.
- ✓ datetime valid.
- ✓ Gambar memiliki alt dan figcaption.
- ✓ Validator tidak memiliki error utama.

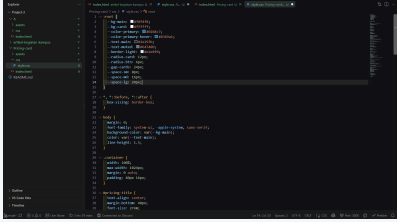
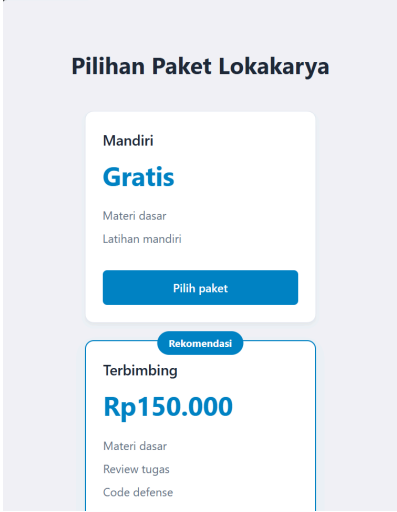
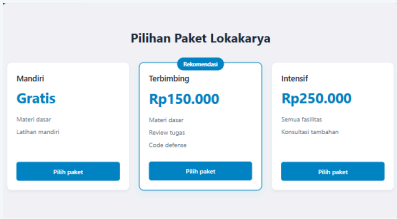
Output Wajib	Nama File / Bukti	Catatan
artikel.html		
Screenshot halaman		
Hasil validator		
Alasan article, section, dan time	Artikel: agar isi konten mandiri dan bisa masuk ke mana saja Section: agar 1 topik yang sama bisa dalam 1 kelompok dan mudah di organisir Time:	

C2. Pricing Card

Keputusan	Isian Mahasiswa
Custom properties yang digunakan	<pre> :root { --bg-main: #f0f4f8; --bg-card: #ffffff; --color-primary: #0284c7; --color-primary-hover: #0369a1; --text-main: #1e293b; --text-muted: #64748b; --border-light: #e2e8f0; --radius-card: 12px; --radius-btn: 6px; --gap-cards: 24px; --space-sm: 8px; --space-md: 16px; --space-lg: 24px; } </pre>
Reusable class dan modifier featured	.price-card dan .button
Layout 375 px	Saya menggunakan flex-direction untuk membuat kartu tersusun vertikal dengan max-width 320 agar tidak overflow
Layout 1024 px	Menggunakan hal yang sama seperti di atas dengan perbandingan flex:1 yang membuat jarak antar kartu sama
Hover dan focus-visible	Memiliki animasi terangkat menggunakan transform
Breakpoint dan alasannya	Menggunakan @media min width 768 atau seukuran tablet, karena sudah memadai untuk membuat kartu sejajar

- ✓ Ketiga card konsisten.
- ✓ Modifier hanya memuat perbedaan card unggulan.
- ✓ Tombol dapat dicapai keyboard.
- ✓ Tidak overflow pada 320 px.
- ✓ Cascade, box model, dan flex dapat ditunjukkan melalui DevTools.

Output Wajib	Nama File / Bukti	Catatan
pricing.html		

Output Wajib	Nama File / Bukti	Catatan
css/pricing.css		
Screenshot 375 px		
Screenshot 1024 px		
Paragraf keputusan teknis	Beberapa gap dan warna di deklarasikan di root agar mudah di pakai ulang dan tidak berubah rubah.	

D. Tugas Praktikum

D1. Task 1 — Semantic Repair

Output index.html, screenshot panel Elements, hasil validator, dan alasan perubahan semantik.

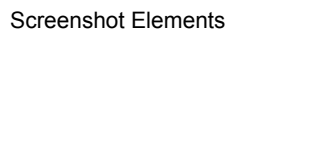
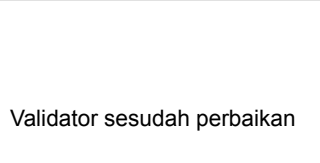
Analisis Perubahan

Bagian Konten	Elemen Awal	Elemen Pilihan	Alasan Semantik
Judul dan pengantar	div	header	Pengelompokan konten pengantar
Tautan halaman	div	nav	Nav memang ada untuk mewadahi kelompok link

Bagian Konten	Elemen Awal	Elemen Pilihan	Alasan Semantik
Konten utama	div	main	Memisahkan header dan footer
Tentang saya	div	section	Memecah beberapa bagian halaman yang memiliki perbedaan tema
Keterampilan	div	section	Melakukan pengelompokan tema dan memasukan ul & li
Informasi penutup	div	footer	Menandai bagian akhir web

Pemeriksaan Hasil

- ✓ Atribut lang="id" dan meta viewport tersedia.
- ✓ Terdapat tepat satu h1 dan hierarki heading tidak meloncat.
- ✓ Minimal lima jenis elemen semantik digunakan sesuai fungsi.
- ✓ Daftar keterampilan memakai struktur daftar.
- ✓ Gambar memiliki alt yang informatif.
- ✓ Semua href internal cocok dengan ID target.
- ✓ Validator tidak menampilkan error struktur utama.

Bukti	Nama File / URL	Temuan Penting
Screenshot Elements		-
Validator sebelum perbaikan	-	-
Validator sesudah perbaikan		-

D2. Task 2 — Style the Components

Output index.html, css/style.css, screenshot Computed/box model, dan catatan design tokens.

Design Tokens

Custom Property	Nilai	Dipakai pada	Alasan
color	<pre>--color-primary: #707aa1; --color-bg: #F5F7FB; --color-text : #1B1F3B;</pre>	Background header (gradient), border kartu, tombol, chip skill, ring fokus, warna teks & latar halaman	3 warna yang dibatasi untuk modul
Spacing	--spacing-item	Padding .container, .card, gap pada .nav, .skills-list, dan main.container	Jarak dasar agar jarak tetap sama
Shadow dan overlay	--shadow-soft, --shadow-hover, --ring-soft, --overlay-light, --text-on-primary	Bayangan .card & .button, ring saat :focus-visible, warna teks .nav-link di atas header gradasi	Shadow untuk memperdalam warna
typography	--font-main, --fs-body, --fs-h1, --fs-h2	body, h1, h2, .nav-link, .button	Kumpulan font
Bentuk dan transisi	--radius-md, --radius-lg, --transition-fast, --transition-medium	border-radius pada .card, .button, .skill-item, .nav-link; semua transition hover/focus	Bentuk rounded dan lama transisi

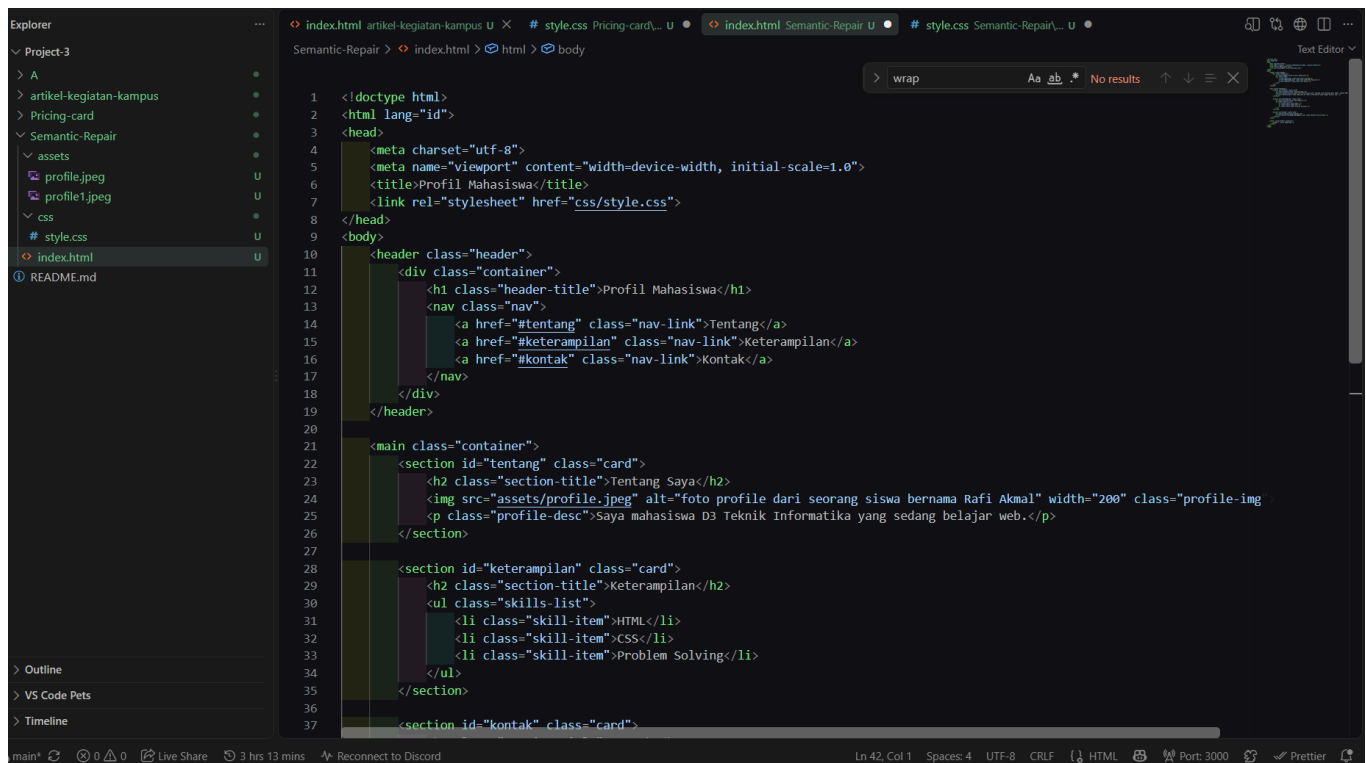
Komponen Reusable

Class	Peran	Properti Kunci	Elemen Pengguna
.container	Wrapper-layout, membatasi lebar konten dan tepi jarak tepi	max-width: 880px; margin-inline: auto; padding-inline: var(--spacing-base);	<header>, <main>, dan <footer>
.card	Panel visual pengbungkus konten	border-top, border-radius, box-shadow, efek :hover	3 elemen <section id="tentang/keterampilan/kontak">
.nav-link	Tautan navigasi di header menuju tiap seksi	padding, border-radius, :hover (ubah background+warna), :focus-visible (outline jelas)	3 elemen <a> di dalam <nav class="nav">
.button	Tombol aksi utama (CTA) untuk kirim email	background-color, border-radius, :hover (warna lebih gelap + naik), :active (tertekan), :focus-visible (outline + ring)	

Bukti Cascade dan Box Model

Pemeriksaan	Nilai / Aturan yang Menang	Bukti / Penjelasan
Selector yang diperiksa	.card	Satu-satunya selector class yang menargetkan elemen <section class="card">
width akhir card	Auto, mengikuti lebar main.container (stretch)	Tidak ada width eksplisit sebagai flex item di main.container (flex-direction: column), default align-items: stretch bikin card selebar induknya (maks konten 880px dikurangi padding .container)
padding	1.75rem (≈28px) di keempat sisi	Dari padding: calc(var(--spacing-base) * 1.75) di rule .card
border	border-top: 4px solid var(--color-primary); kanan/bawah/kiri = 0	Tidak ada border shorthand penuh, cuma sisi atas yang diberi nilai
box-sizing	border-box	dari reset global *, ::before, ::after { box-sizing: border-box; } tidak ada rule lain yang meng-override, jadi nilai reset tetap berlaku
aturan warna yang menang	.card	Tidak ada selector lain (ID/inline/!important) yang menyaingi, jadi menang otomatis tanpa "pertarungan" specificity

Nama file screenshot tab Computed:



State Interaksi

Elemen	Default	:hover	:focus-visible	Lulus Keyboard?
Nav link	Abu kebiruan dengan font putih	Warna abu menjadi lebih terang dalam	Outline 3px	☐
Button	Abu kebiruan dengan font putih	Warna abu lebih gelap	Outline abu tua	☒

D3. Task 3 — Responsive Feature Layout

Output layout mobile-first, empat screenshot viewport, dan alasan breakpoint berbasis konten.

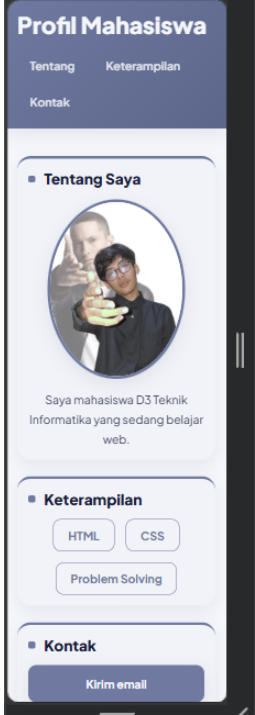
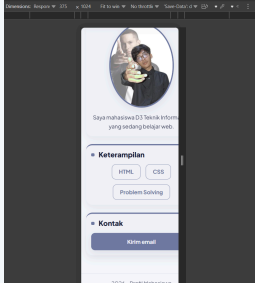
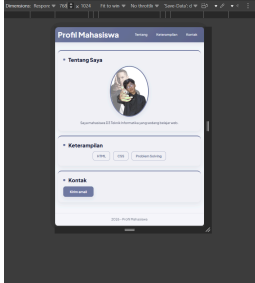
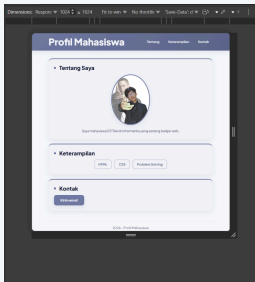
Hipotesis Layout

Kondisi	Arah / Wrap	Basis / Ukuran Card	Alasan
Mobile (CSS dasar)	flex-direction: column (tersusun vertikal ke bawah)	width: 100%	Agar ui tersusun dengan rapi
Setelah breakpoint	flex-direction: row dengan flex-wrap: wrap	flex: 1	Lebar layar lebih luas

Breakpoint akhir yang dipilih dan tanda bahwa konten mulai sempit:

min-width: 768px , tanda sempit terlihat ketika elemen navigasi di header mulai berdesakan

Matriks Pengujian Viewport

Lebar	Susunan Card	Nav	Overflow?	Bukti
320 px	vertikal	menyesuaikan	☒ Tidak ☐ Ya	
375 px	vertikal	menyesuaikan	☒ Tidak ☐ Ya	
768 px	vertikal	Tersusun horizontal	☒ Tidak ☐ Ya	
1024 px	vertikal	Tersusun rapi	☒ Tidak ☐ Ya	

Diagnosis Overflow

Gejala	Elemen Penyebab	Bukti DevTools	Perbaikan	Hasil Ulang
Potensi terpotong di layar sangat sempit	Gambar profil (.profile-img)	Lebar fix melebihi 320px	max-width: 100%; height: auto;	Aman dari overflow

D4. Homework (30%)**UI Polishing**

Bagian	Sebelum	Perubahan	Alasan	Bukti

Quality Assurance

Pengujian	Hasil	Temuan / Bukti
HTML Validator	☐ Lulus ☐ Perlu perbaikan	
Console	☐ Bersih ☐ Ada error	
Network	☐ Semua 200 ☐ Ada 404	
Keyboard Tab	☐ Lulus ☐ Gagal	
Semua tautan	☐ Lulus ☐ Gagal	
Viewport 320–1024 px	☐ Lulus ☐ Overflow	

Dua Masalah yang Ditemukan

No.	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Bukti Uji Ulang
1				
2				

Bagian Homework	Bukti / Lokasi
README refleksi 250–350 kata	
Log penggunaan AI atau sumber bantuan	
Folder evidence	
File modul1_nim_nama.zip	

E. Mini Project — Landing Page Statis

E1. Ringkasan Produk

Aspek	Isian Mahasiswa
Topik / nama landing page	Ruangoding, pembelajaran pemograman untuk newbie
Target pengguna spesifik	Newbie yang ingin belajar pemograman tepatnya pemograman web
Masalah/kebutuhan pengguna	Orang yang ingin belajar untuk membuat web tapi bingung mulai dari mana
Headline	Ruang Paling Tepat Buat Paham Dasar Web
Supporting statement	Nggak ada jalan instan di RuangOding. Kita bedah struktur HTML dan tata letak CSS murni pelan-pelan agar fondasi ngodingmu makin solid.
Primary CTA	Daftar sekarang
URL repository/deployment	

E2. Content Outline dan Wireframe

Urutan	Section	Tujuan	Konten Utama	Bukti Wireframe
1	Header / Nav	Memudahkan navigasi dan menampilkan identitas brand	Logo "RuangOding.", tautan menu (Fitur, Kurikulum), tombol CTA "Daftar"	
2	Hero	Menarik perhatian dan menyampaikan pesan utama produk	Headline "Masuk RuangOding...", deskripsi singkat, tombol CTA, ilustrasi SVG	
3	Fitur / Keunggulan (#fitur)	Menjelaskan keunggulan program pendampingan	3 kartu fitur menggunakan Flexbox (Belajar dari Nol, Proyek Riil, Komunitas Aktif)	
4	Kurikulum (#kurikulum)	Menginformasikan alur dan cakupan materi pembelajaran	Daftar modul (HTML semantik, CSS box model, Flexbox layout, RWD)	
5	CTA / Pendaftaran (#daftar)	Mengarahkan aksi utama pendaftaran pengunjung	Headline ajakan, form input email, dan tombol submit "Daftar"	
6	Footer	Menampilkan penutup dan hak cipta halaman	Teks hak cipta & informasi program studi	

E3. Keputusan Teknis

Pilihan struktur semantik dan alasannya:

untuk memudahkan pembacaan oleh screen reader (aksesibilitas), memperjelas hierarki dokumen, meningkatkan nilai SEO dasar

Strategi Flexbox dan breakpoint:

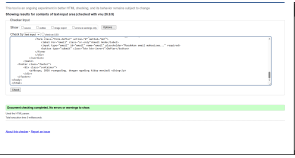
Flexbox digunakan pada komponen navigasi, tata letak hero, grid kartu fitur, dan form CTA. Strategi responsif menggunakan pendekatan fluid layout

Strategi aksesibilitas dasar:

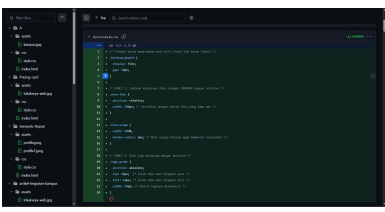
untuk navigasi keyboard, atribut alt yang jelas pada tag `<img>`, deklarasi atribut `lang="id"` pada HTML, serta penggunaan kelas utilitas `.sr-only` untuk memberi label tersembunyi pada elemen input form demi kenyamanan pengguna screen reader dan pengguna disabilitas

E4. Acceptance Test Mini Project

ID	Kriteria	Status	Bukti / Catatan
MP-01	Satu h1 dan minimal tiga section bermakna	Lulus	1 <code><h1></code> pada Hero, 4 <code><section></code> (hero, #fitur, #kurikulum, #daftar).
MP-02	Tiga tautan nav menuju ID valid	Lulus	Navigasi berisi tautan internal #fitur, #kurikulum, dan #daftar yang menuju ID target.
MP-03	Semua img memiliki alt tepat	Lulus	Atribut <code>alt="Ilustrasi laptop dan kode"</code> terpasang pada gambar hero SVG.
MP-04	Stylesheet eksternal dimuat	Lulus	Berkas terhubung lewat <code><link rel="stylesheet" href="css/style.css"></code> .
MP-05	Tanpa inline style dan !important	Lulus	Bersih dari atribut <code>style=""</code> pada HTML dan tidak ada !important pada CSS.
MP-06	Feature cards memakai Flexbox/wrap	Lulus	Class <code>.flex-grid</code> menggunakan <code>display: flex; flex-wrap: wrap;</code> .
MP-07	Tidak overflow pada 320 px	Lulus	Diuji di DevTools 320px, tata letak aman tanpa scrollbar horizontal.
MP-08	Focus-visible dapat dilihat	Lulus	Terpasang penanda fokus keyboard via selector <code>a:focus-visible</code> , <code>button:focus-visible</code> , dan <code>input:focus-visible</code> .

ID	Kriteria	Status	Bukti / Catatan
MP-09	Tidak ada error validator utama	Lulus	
MP-10	Source, README, refleksi, URL tersedia	Lulus	Repositori GitHub lengkap beserta file README.md dan tautan GitHub Pages.

E5. Riwayat Tahapan

Tahap	Tanggal	Output	Bukti / Commit
Content outline	11 September 2026		
HTML skeleton	11 September 2026		
Base CSS	11 September 2026		
Responsive layout	11 September 2026		
Quality check	11 September 2026		
Publish	11 September 2026		

F. Kuesioner Self-Assessment

Skala: 1 Sangat Tidak Setuju; 2 Tidak Setuju; 3 Netral; 4 Setuju; 5 Sangat Setuju.

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya mampu menjelaskan peran HTML dan CSS.				V	
2	Saya memilih elemen semantik berdasarkan makna.				V	
3	Saya memahami aturan CSS yang menang.				V	
4	Saya dapat membaca box model melalui DevTools.				V	
5	Saya dapat memperbaiki overflow Flexbox.				V	

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
6	Saya mampu menjelaskan karya yang dikumpulkan.				V	

Bagian paling menantang:

Menjelaskan karya, karena saya pelupa

G. Peer Assessment

Nama Penilai		Nama Pemilik Landing Page	
--------------	--	---------------------------	--

No.	Kriteria	Skor 1–5	Catatan Hal Keren / Saran
1	Pesan: headline dan CTA mudah dipahami.		
2	Struktur: urutan konten logis dan navigasi bekerja.		
3	Visual: tipografi, warna, dan spacing konsisten.		
4	Responsive: nyaman pada layar kecil.		
5	Aksesibilitas: fokus, alt, dan kontras diperhatikan.		

H. Log Bantuan dan Penggunaan AI

Prinsip Catat bantuan secara transparan. Jawaban AI harus diverifikasi melalui dokumentasi, DevTools, validator, atau eksperimen mandiri.

Tanggal / Fase	Pertanyaan atau Sumber	Intisari Bantuan	Fact Check	The Twist / Perubahan Sendiri
11 september 2026	Buatkan gambar dari vector laptop berisi code bertipe svg	foto		-

Jika tidak menggunakan AI, jelaskan strategi debugging dan dokumentasi yang digunakan:

H1. Bukti Pemahaman

Pilih satu saran yang Anda terima. Jelaskan kembali konsepnya dengan bahasa sendiri:

Eksperimen yang membuktikan saran tersebut benar atau tidak:

*, pada box-sizing, pada awalnya ku kira tidak penting tapi ternyata setelah saya coba effectnya ternyata berpengaruh pada penempatannya ditenga atau tidak

H2. Batas yang Saya Patuhi

- ☒ AI tidak menghasilkan HTML skeleton pada Fundamental Mode.
- ☒ AI tidak menulis ulang file secara utuh.
- ☐ Prompt dan dampaknya dicatat.
- ☒ Saya dapat menjelaskan dan mengubah kode tanpa AI.

I. Lesson Learnt

Konsep Baru: Apa konsep yang baru benar-benar Anda pahami?

Box-sizing, dan banyak yang lainnya saya pelajari di dalam pengerjaan modul

Kesalahan Bernilai: Error apa yang paling membantu Anda belajar?

Typo, jangan mengetik terlalu cepat

Keputusan Teknis: Mengapa memilih struktur atau layout tersebut?

Struktur itu terasa sreg dan enak di liat di mata saya

Kemenangan Kecil: Bagian apa yang berhasil diselesaikan sendiri?

Dapat mengetik 1 html tanpa error 1 pun dalam salah satu task

Target Berikutnya: Kompetensi apa yang perlu diperkuat?

Kerapihan kode masih kesulitan untuk saya
